

คู่มือปฏิบัติงาน — ส่วนกลาง/จังหวัด

ระบบรถรับส่งนักเรียนจังหวัดลำปาง — <https://schoolbuslampang.com> เวอร์ชัน Phase 10.13C •
อัปเดต 2026-06-24

□ **หมายเหตุภาพหน้าจอ:** ข้อมูลส่วนบุคคล (ชื่อ/เบอร์) ในภาพถูกเบลอเพื่อความเป็นส่วนตัว — เมื่อใช้งานจริงจะแสดงข้อมูลตามปกติ

ภาพรวม 30 วินาที

- **บทบาทนี้ทำอะไรได้** (ดูอย่างเดียวเป็นหลัก ครอบคลุมทั้งจังหวัด):
 - ดู ภาพรวมจังหวัด (**Dashboard**) — KPI การรับ-ส่ง, รถ, เหตุฉุกเฉิน, โรงเรียนเสี่ยง
 - ดูข้อมูล สังกัด / โรงเรียน / นักเรียน / รถรับส่ง ทั้งจังหวัด
 - ดู ตำแหน่งรถแบบ **live** และ **แผนที่จุดรับส่ง** (ภาพรวม)
 - ดู **ความพร้อมเปิดใช้งาน** (Deployment Readiness) และ **เหตุฉุกเฉิน** ทั้งจังหวัด
 - ดู **ประวัติการแก้ไข** (**Audit Log**) — สิทธิ์พิเศษของบทบาทนี้
 - ดู/ส่งออก รายงาน รายวัน/รายเดือน/สรุป (CSV / Excel / PDF)
- **เข้าระบบด้วย:** ชื่อผู้ใช้ของบัญชีส่วนกลาง (ผู้ดูแลระบบตั้งให้ — ไม่ใช่ค่าตายตัว) + รหัสผ่าน
- **อุปกรณ์ที่แนะนำ:** คอมพิวเตอร์ (desktop) เป็นหลัก เหมาะกับตาราง KPI/แผนที่/รายงาน • มือถือใช้ได้ มีแถบล่าง 4 แท็บ
 - □ ใช้คอมพิวเตอร์เมื่อต้องดูรายงานเชิงลึกหรือส่งออกไฟล์ เพราะตารางและการดาวน์โหลดสะดวกกว่า
 - บัญชีนี้เหมาะกับหน่วยงานส่วนกลางระดับจังหวัด เช่น สภามอเตอร์ของผู้นับถือจังหวัดลำปาง หรือ อบจ.

สารบัญงาน

#	งาน	ใช้เมื่อ
1	เข้าสู่ระบบ	ทุกครั้งที่เริ่มใช้งาน
2	ดูภาพรวมจังหวัด (Dashboard)	งานประจำวัน ดูสถานการณ์รวม
3	ดูสถานะวันนี้ (เข้าทาง URL ตรง)	เจาะดูความคืบหน้าเข้า-เย็นถึงรายคน
4	ดูตำแหน่งรถปัจจุบัน (live)	ติดตามตำแหน่งรถระหว่างวิ่ง
5	ดูเหตุฉุกเฉินทั้งจังหวัด	เฝ้าระวังเหตุการณ์
6	ดูสังกัด (5 เขต)	เปรียบเทียบ KPI รายเขต
7	ดูโรงเรียนทั้งจังหวัด	ตรวจรายชื่อโรงเรียน
8	ค้นหานักเรียน	หานักเรียนรายคน
9	ดูรถรับส่งทั้งจังหวัด	ตรวจข้อมูลรถ/ความปลอดภัย
10	ดูแผนที่จุดรับส่ง	ดูภาพรวมจุดรับ-ส่ง
11	ดูความพร้อมเปิดใช้งาน	ก่อนเปลี่ยนโหมดความปลอดภัย
12	ดูประวัติการแก้ไข (Audit Log)	ตรวจสอบการกระทำในระบบ
13	ดูการเบี่ยงเส้นทาง 	เมื่อ feature flag เปิดเท่านั้น
14	ดู/ส่งออกรายงาน	สรุปและดาวน์โหลดข้อมูล
15	เปลี่ยนรหัสผ่าน / ออกจากระบบ	ดูแลบัญชี

งานที่ 1 — เข้าสู่ระบบ

ใช้เมื่อ: เริ่มใช้งานระบบทุกครั้ง

ขั้นตอน:

1. เปิดเบราว์เซอร์ไปที่ **<https://schoolbuslampang.com>** → ระบบพาไปหน้าเข้าสู่ระบบ
2. กรอก **ชื่อผู้ใช้**ของบัญชีส่วนกลาง ที่ช่อง **"ชื่อผู้ใช้ / ทะเบียนรถ"**
3. กรอก **รหัสผ่าน**
4. กด **เข้าสู่ระบบ**



ระบบรถรับส่งนักเรียน

จังหวัดลำปาง

ชื่อผู้ใช้ / ทะเบียนรถ

รหัสผ่าน

เข้าสู่ระบบ

🔒 ระบบกำกับความปลอดภัยรถรับส่งนักเรียน

ภาพ: หน้าเข้าสู่ระบบ (เดสก์ท็อป)



ระบบรถรับส่งนักเรียน

จังหวัดลำปาง

ชื่อผู้ใช้ / ทะเบียนรถ

กรอกชื่อผู้ใช้

รหัสผ่าน

กรอกรหัสผ่าน

เข้าสู่ระบบ

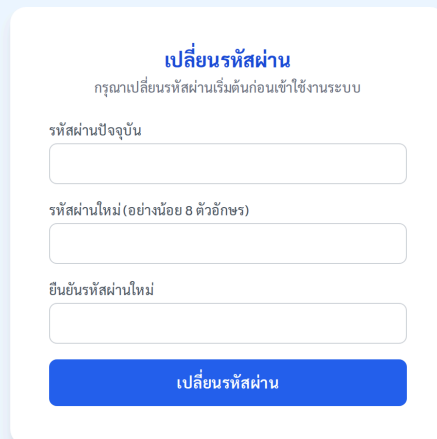
🛡️ ระบบกำกับความปลอดภัยรถรับส่งนักเรียน

ภาพ: หน้าเข้าสู่ระบบ (มือถือ)

❑ ผลลัพธ์ที่ถูกต้อง: เข้าได้แล้วระบบพาไปหน้า "ภาพรวมจังหวัด" อัตโนมัติ

ข้อควรรู้เรื่องรหัสผ่าน:

- บัญชีที่ย้ายมาจากระบบเดิม รหัสเริ่มต้น (ถ้าไม่ได้กำหนดอื่น) คือ **1234** — ใช้ได้ครั้งแรกเท่านั้น แล้วระบบบังคับเปลี่ยน
- ถ้าบัญชีต้องเปลี่ยนรหัส (must_change_password) ระบบพาไปหน้า **เปลี่ยนรหัสผ่าน** ทันที และ **ใช้เมนูอื่นไม่ได้** จนเปลี่ยนสำเร็จ (เข้าหน้าอื่นจะขึ้น "กรุณาเปลี่ยนรหัสผ่านก่อนใช้งานระบบ")
- กฎรหัสผ่านใหม่: ยาว **8-128** ตัว, ห้ามตรงกับชื่อผู้ใช้, ห้ามคาดเดาง่าย (**12345678** , **password**), ห้ามอักขระเดียวซ้ำ (**aaaaaaaa**)



ภาพ: หน้าเปลี่ยนรหัสผ่าน (บังคับเปลี่ยนครั้งแรก)

⚠ ถ้าติดปัญหา:

- ขึ้น "ชื่อผู้ใช้หรือรหัสผ่านไม่ถูกต้อง" → ชื่อผู้ใช้/รหัสผ่านผิด (หรือบัญชีถูกปิด)
- ขึ้น "มีการพยายามเข้าสู่ระบบหลายครั้งจากเครือข่ายนี้" → พยายามถี่เกินไป รอ ~15 นาที (ล็อกชั่วคราว ไม่ใช่ปิดถาวร)
- ตั้งรหัสไม่ผ่าน → อ่านข้อความเตือน เช่น "รหัสผ่านต้องมีอย่างน้อย 8 ตัวอักษร" หรือ "รหัสผ่านนี้คาดเดาง่ายเกินไป"
- ลืมรหัสผ่าน: ไม่มีปุ่ม "ลืมรหัสผ่าน" และบัญชีส่วนกลางรีเซ็ตตัวเองไม่ได้ → ติดต่อผู้ดูแลระบบ (admin) ให้รีเซ็ต หลังรีเซ็ตระบบบังคับให้ตั้งรหัสใหม่ก่อนใช้ (เปลี่ยนรหัสเองได้ถ้ารู้รหัสเดิม)

งานที่ 2 — ภาพรวมจังหวัด (Dashboard)

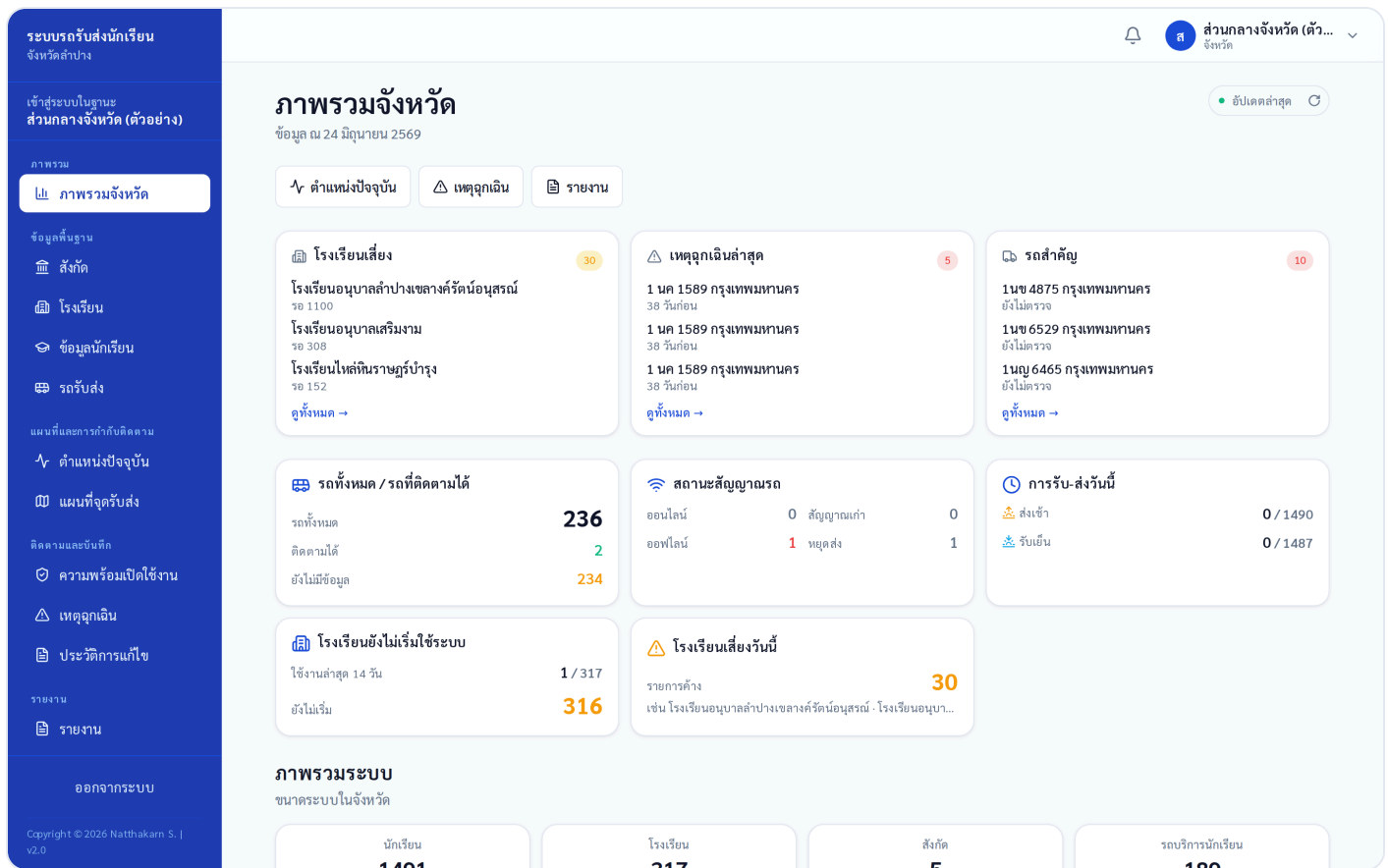
ใช้เมื่อ: ดูสถานการณ์ทั้งจังหวัดในทีเดียว (งานประจำวัน)

ขั้นตอน:

1. เข้าสู่ระบบ → ระบบพาไปหน้า "ภาพรวมจังหวัด" อัตโนมัติ
2. อ่านการ์ดและ KPI ภาพรวม (หน้านี้อัปเดตอัตโนมัติทุก 30 วินาที มีป้ายเวลาอัปเดตล่าสุด + ปุ่มรีเฟรชด้วยมือ)
3. กดการ์ดเตือนเพื่อเลื่อนไปดูรายละเอียด หรือใช้ปุ่มลัด "ตำแหน่งปัจจุบัน" / "เหตุฉุกเฉิน" / "รายงาน"

สิ่งที่เห็นบนหน้าจอ:

- **การ์ดผู้บริหาร 5 ใบ:** (1) "รถทั้งหมด / รถที่ติดตามได้" (2) "สถานะสัญญาณรถ" (ออนไลน์/สัญญาณเก่า/ออฟไลน์/หยุดส่ง) (3) "การรับ-ส่งวันนี้" (ส่งเข้า/รับเย็น ทำแล้ว/ทั้งหมด) (4) "โรงเรียนยังไม่เริ่มใช้ระบบ" (ไม่มีการใช้งานใน 14 วันล่าสุด) (5) "โรงเรียนเสี่ยงวันนี้"
- **แผงเตือนผู้บริหาร (Executive Attention Panel)** — ปรากฏเมื่อมีปัญหา มีการ์ด "โรงเรียนเสี่ยง", "เหตุฉุกเฉินล่าสุด", "รถสำคัญ" กดแล้วเลื่อนไปยังส่วนที่เกี่ยวข้อง
- **ภาพรวมระบบ** — ยอดรวม นักเรียน / โรงเรียน / สังกัด / รถบริการนักเรียน
- **ผลการดำเนินการวันนี้** — แถบความคืบหน้ารอบเช้า/เย็น (ทำแล้ว/ทั้งหมด/รอ/ลา + KPI %)
- **โรงเรียนเสี่ยง** — รายชื่อโรงเรียนที่ยังเช็คไม่ครบ
- **สรุปรายสังกัด** — KPI เข้า/เย็น + จำนวนเหตุฉุกเฉินต่อสังกัด
- **เหตุฉุกเฉินล่าสุด** — 5 รายการล่าสุด
- **รถสำคัญต้องติดตาม** — 10 อันดับแรกเรียงตามคะแนนความเสี่ยง
- **สรุปผู้บริหาร** — สรุปเป็นข้อ ๆ



ภาพ: แดชบอร์ดภาพรวมจังหวัด

❑ **ผลลัพธ์ที่ถูกต้อง:** เห็นการ์ด KPI ครบ และตัวเลขอัปเดตล่าสุดภายใน 30 วินาที

⚠ **ข้อควรระวัง:**

- "รถสำคัญต้องติดตาม" คำนวณจากคะแนนความเสี่ยง: ไม่ผ่านตรวจ +100, ยังไม่ตรวจ +80, ต้องแก้ไข +60, ประกันหมด +50, ไม่มีข้อมูลประกัน +40, ประกันใกล้หมด (<30 วัน) +20 — นับเฉพาะรถที่มีนักเรียน ≥1 คน และ **ไม่แสดงเบอร์โทร**
- "โรงเรียนยังไม่เริ่มใช้ระบบ" = ไม่มีการบันทึกสถานะเลยใน 14 วันล่าสุด
- ตัวเลขรถมี 2 ความหมาย: **"รถทั้งหมด"** (ทุกคันในระบบ) vs **"รถบริการนักเรียน"** (นับจากรายชื่อในรถ) — เป็นคนละตัวเลขโดยตั้งใจ

งานที่ 3 — ดูสถานะวันนี้ (เข้าทาง URL ตรง)

ใช้เมื่อ: ต้องการเจาะดูความคืบหน้าเข้า-เย็นถึงรายคน

ขั้นตอน:

- พิมพ์ URL <https://schoolbuslampang.com/province/status> (หน้านี้ ไม่มีลิงก์ในเมนู)
- กดขยายแต่ละระดับเพื่อเจาะลึก: **สังกัด** → **โรงเรียน** → **รถ** → **นักเรียน**
- ใช้ช่องค้นหาทะเบียนรถเพื่อหาเร็วขึ้น

สิ่งที่เห็น: โครงสร้างต้นไม้ขยายได้ 3 ระดับ บอก "ทำแล้ว/ทั้งหมด" รอบเข้า-เย็นในแต่ละระดับ และเวลาที่เช็ก (✓ เวลา) ของนักเรียนรายคน

The screenshot shows the 'ระบบรถรับส่งนักเรียน' (Student Bus System) for Lampang Province. The sidebar on the left contains links for: เข้าสู่ระบบในฐานะส่วนกลางจังหวัด (ตัวอย่าง) (Login as Provincial Center (Example)), ภาพรวม (Overview), ข้อมูลพื้นฐาน (Basic Information), ข้อมูลนักเรียน (Student Information), รถรับส่ง (Buses), แผนติดตามรถ (Bus Tracking Plan), ตำแหน่งปัจจุบัน (Current Position), แผนจุดรับส่ง (Drop-off/Pick-up Plan), ติดตามและบันทึก (Track and Record), ความพร้อมเปิดใช้งาน (Ready to Use), เหตุฉุกเฉิน (Emergency), ประวัติการแก้ไข (History of Changes), รายงาน (Report), รายงาน (Report), and Logout. The main content area is titled 'สถานะวันนี้' (Today's Status) and shows a search bar for bus license plate numbers. Below the search bar is a table of schools and their bus status:

สถานศึกษา	เข้า	เย็น
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลำปาง 1 โรงเรียน - 1 คน	เข้า 0/1	เย็น 0/1
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 1 1 โรงเรียน - 550 คน	เข้า 0/550	เย็น 0/550
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 2 27 โรงเรียน - 921 คน	เข้า 0/920	เย็น 0/917
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 3 1 โรงเรียน - 19 คน	เข้า 0/19	เย็น 0/19

ภาพ: สถานะขึ้น-ลงรถวันนี้

❑ **ผลลัพธ์ที่ถูกต้อง:** เห็นต้นไม้ขยายได้ครบ 3 ระดับ ครอบคลุมทั้งจังหวัด (ดูอย่างเดียว)

งานที่ 4 — ดูตำแหน่งรถปัจจุบัน (live)

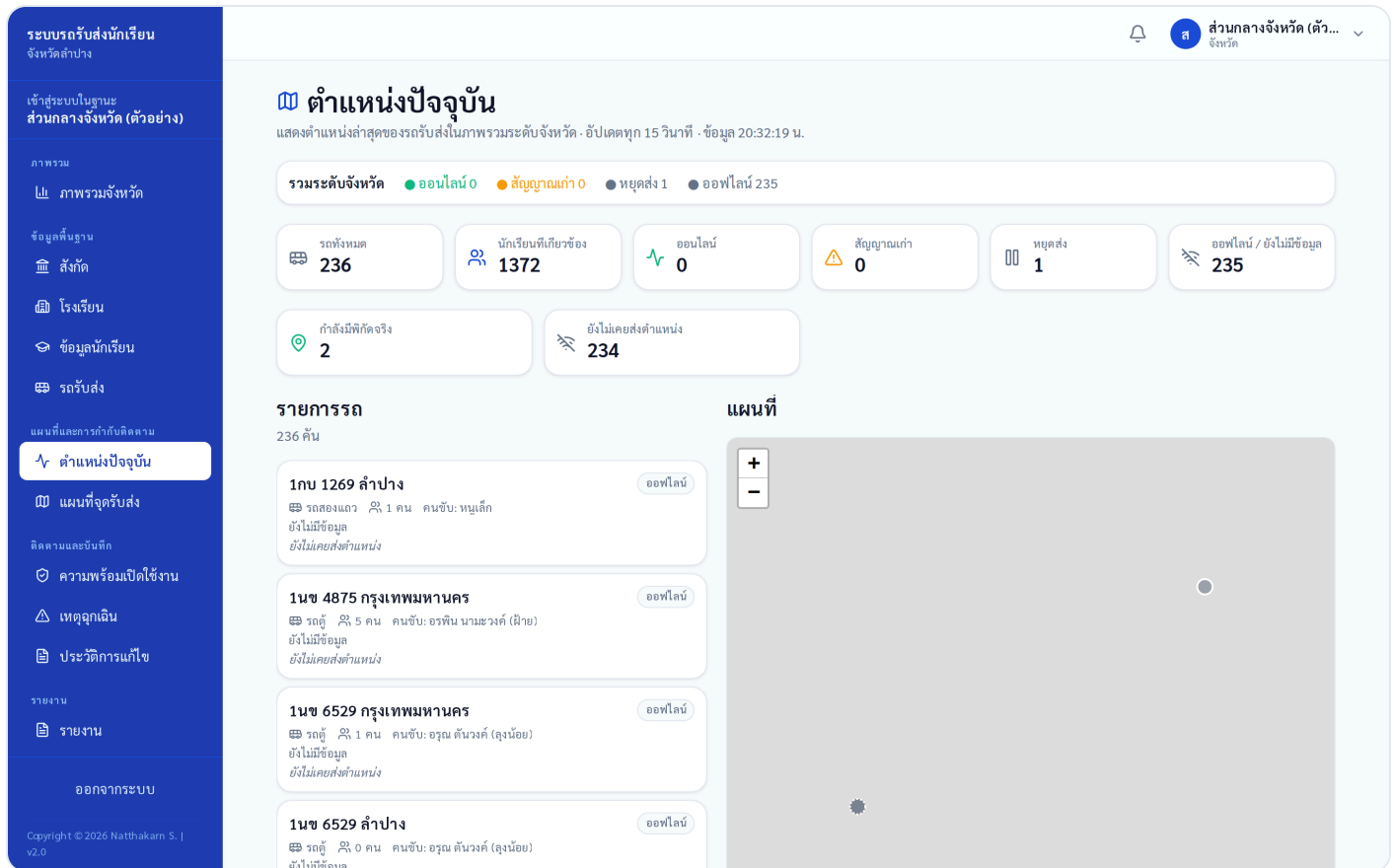
ใช้เมื่อ: ติดตามตำแหน่งรถระหว่างวิ่ง

ขั้นตอน:

- เปิดเมนู "ตำแหน่งปัจจุบัน"
- กดเลือกรถคันใดคันหนึ่งเพื่อโฟกัสบนแผนที่

3. สังเกตการแจ้งเตือนเมื่ออุปกรณ์ offline หรือข้อมูลเก่าเกิน 45 วินาที

สิ่งที่เห็น: แผนที่ + รายการรถพร้อมสถานะสัญญาณ ออนไลน์ / สัญญาณเก่า / หยุดส่ง / ออฟไลน์ ทั้งจังหวัด (อัปเดตทุก ~15 วินาที) + KPI: รถทั้งหมด, นักเรียนที่เกี่ยวข้อง, ออนไลน์, สัญญาณเก่า, หยุดส่ง, ออฟไลน์, กำลังมีพิกัดจริง, ยังไม่เคยส่งตำแหน่ง



ภาพ: ตำแหน่งรถปัจจุบัน (live)

❑ ผลลัพธ์ที่ถูกต้อง: เห็นแผนที่และรายการรถพร้อมสถานะสัญญาณ

⚠️ ข้อควรระวัง:

- รถปรากฏบนแผนที่ เฉพาะตอนคนขับเปิด "เริ่มส่งตำแหน่ง" — รถที่ไม่เคยส่งจะอยู่กลุ่ม "ยังไม่เคยส่งตำแหน่ง"
- การเข้าหน้านี้ ถูกบันทึกในประวัติการแก้ไข (audit)

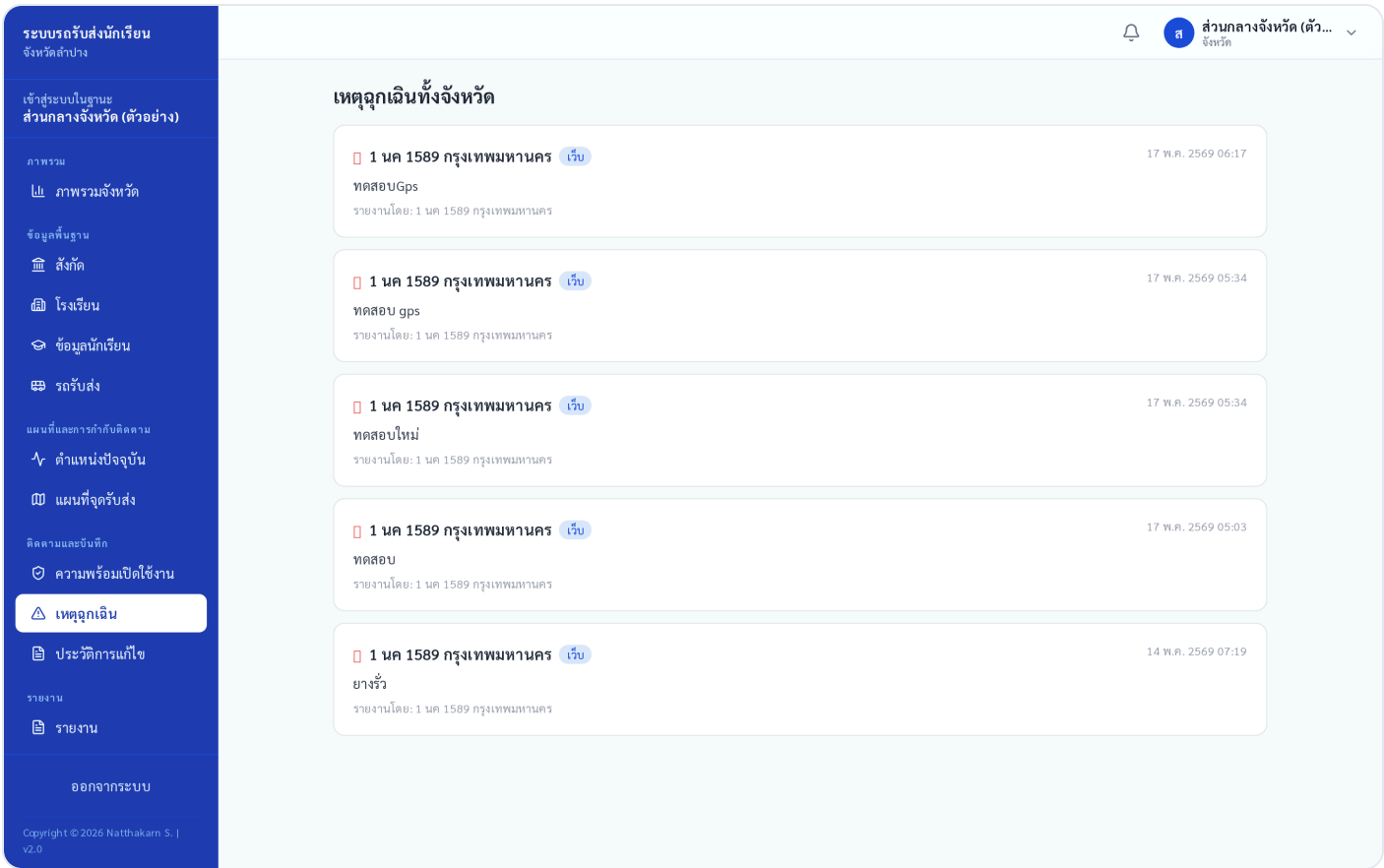
งานที่ 5 — ดูเหตุฉุกเฉินทั้งจังหวัด

ใช้เมื่อ: ฝ้าระวังเหตุการณ์ทั้งจังหวัด

ขั้นตอน:

- 1. เปิดเมนู "เหตุฉุกเฉิน"
- 2. เลื่อนดูรายการ / เปลี่ยนหน้า

สิ่งที่เห็น: รายการเหตุฉุกเฉินทั้งจังหวัด เรียงใหม่→เก่า แต่ละแถวแสดง ทะเบียนรถ / ช่องทาง (LINE หรือเว็บ) / เวลา / รายละเอียด / หมายเหตุ / ผลลัพธ์ / รายงานโดย



ภาพ: เหตุฉุกเฉินทั้งจังหวัด

- ❑ ผลลัพธ์ที่ถูกต้อง: เห็นรายการเหตุฉุกเฉินเรียงตามเวลา
- ⚠ ถ้าติดปัญหา: บทบาทส่วนกลาง ดูได้อย่างเดียว — แก้ไขหรือปิดเคสไม่ได้

งานที่ 6 — ดูสังกัด (5 เขต)

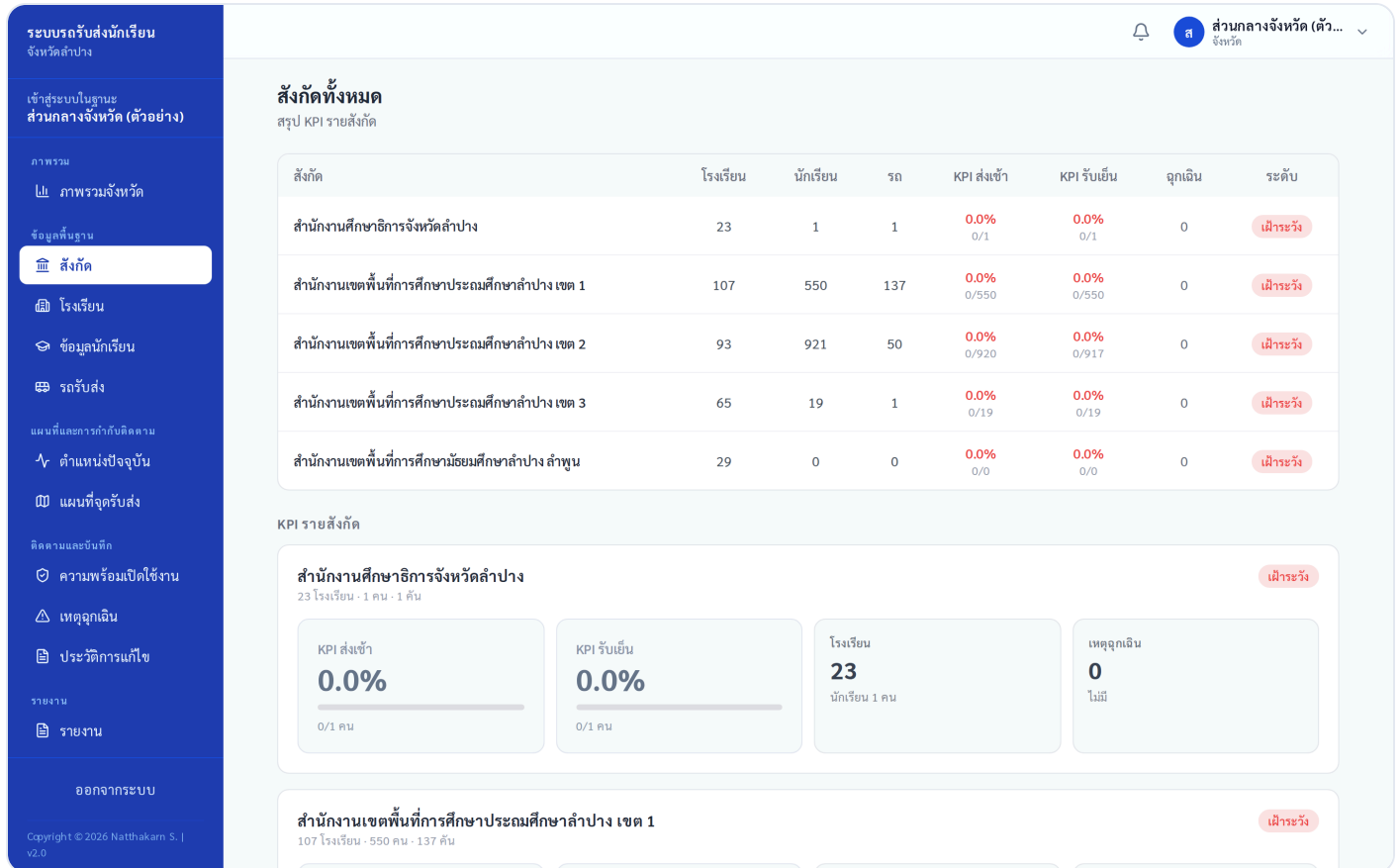
ใช้เมื่อ: เปรียบเทียบ KPI รายเขต

ขั้นตอน:

1. เปิดเมนู "สังกัด"

2. อ่านตาราง/การ์ดเปรียบเทียบรายเขต (เรียงตาม KPI)

สิ่งที่เห็น: KPI รายสังกัดทั้ง 5 เขต แต่ละแถวแสดง สังกัด / โรงเรียน / นักเรียน / รด / KPI ส่งเข้า / KPI รับ
เย็น / ถูกเงิน / ระดับ



ภาพ: รายการสังกัด

❑ ผลลัพธ์ที่ถูกต้อง: เห็นตาราง/การ์ดเปรียบเทียบครบทุกสังกัด (ดูอย่างเดียว)

งานที่ 7 — ดูโรงเรียนทั้งจังหวัด

ใช้เมื่อ: ตรวจสอบรายชื่อโรงเรียน

ขั้นตอน:

1. เปิดเมนู "โรงเรียน"

2. เลือก "ทุกสังกัด" หรือเลือกสังกัดที่ต้องการเพื่อกรอง

3. เลื่อนดู / เปลี่ยนหน้า (แสดงสูงสุด 200 รายการต่อหน้า ค่าเริ่มต้น 50)

สิ่งที่เห็น: รายชื่อโรงเรียนทั้งจังหวัด แต่ละแถวแสดง โรงเรียน / สังกัด / จำนวนนักเรียน / จำนวนรถ

ระบบรับสมัครนักเรียน
จังหวัดลำปาง

เข้าสู่ระบบในฐานะ
ส่วนกลางจังหวัด (ตัวอย่าง)

ภาพรวม

๒๒ ภาพรวมจังหวัด

ข้อมูลพื้นฐาน

🏠 สังเกต

🎓 โรงเรียน

👤 ข้อมูลนักเรียน

👤 รับส่ง

แผนที่แสดงการกำกับติดตาม

📍 ตำแหน่งปัจจุบัน

📄 แผนที่จุดรับส่ง

ติดตามและบันทึก

🕒 ความพร้อมเปิดใช้งาน

⚠️ เหตุฉุกเฉิน

📅 ประวัติการแก้ไข

รายงาน

📄 รายงาน

ออกจากระบบ

Copyright © 2026 Natthakarn S. | v2.0

ส่วนกลางจังหวัด (ตัว...
จังหวัด

🔔

โรงเรียนทั้งหมด

📄

📄

โรงเรียน	สังกัด	นักเรียน	รถ
โรงเรียนอรัญบรรจวิทยา	สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลำปาง	0	0
โรงเรียนคอนไชยวิทยา	สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลำปาง	0	0
โรงเรียนคันน้ำ	สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลำปาง	0	0
โรงเรียนประชาวิทย	สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลำปาง	0	0
โรงเรียนประทานพรภักดี นครลำปาง	สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลำปาง	0	0
โรงเรียนผดุงรัตน์ วัดสันฐาน	สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลำปาง	0	0
โรงเรียนผดุงวิทย	สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลำปาง	0	0
โรงเรียนพัฒนการศึกษาคนตาบอดและคนพิการลำปาง	สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลำปาง	0	0
โรงเรียนพิจิตรวิทยา	สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลำปาง	0	0
โรงเรียนมัธยมวิทยา	สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลำปาง	0	0
โรงเรียนลำปางวิทย	สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลำปาง	1	1
โรงเรียนวิชานารี	สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลำปาง	0	0
โรงเรียนวิสิฐวิทยา (วัดนางแล)	สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลำปาง	0	0
โรงเรียนวิสุทธิวิทยากร	สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลำปาง	0	0
โรงเรียนศรีสมพรสิริวิทย	สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลำปาง	0	0

ภาพ: โรงเรียนทั้งจังหวัด

❑ ผลลัพธ์ที่ถูกต้อง: เห็นรายชื่อโรงเรียน (ดูอย่างเดียว)

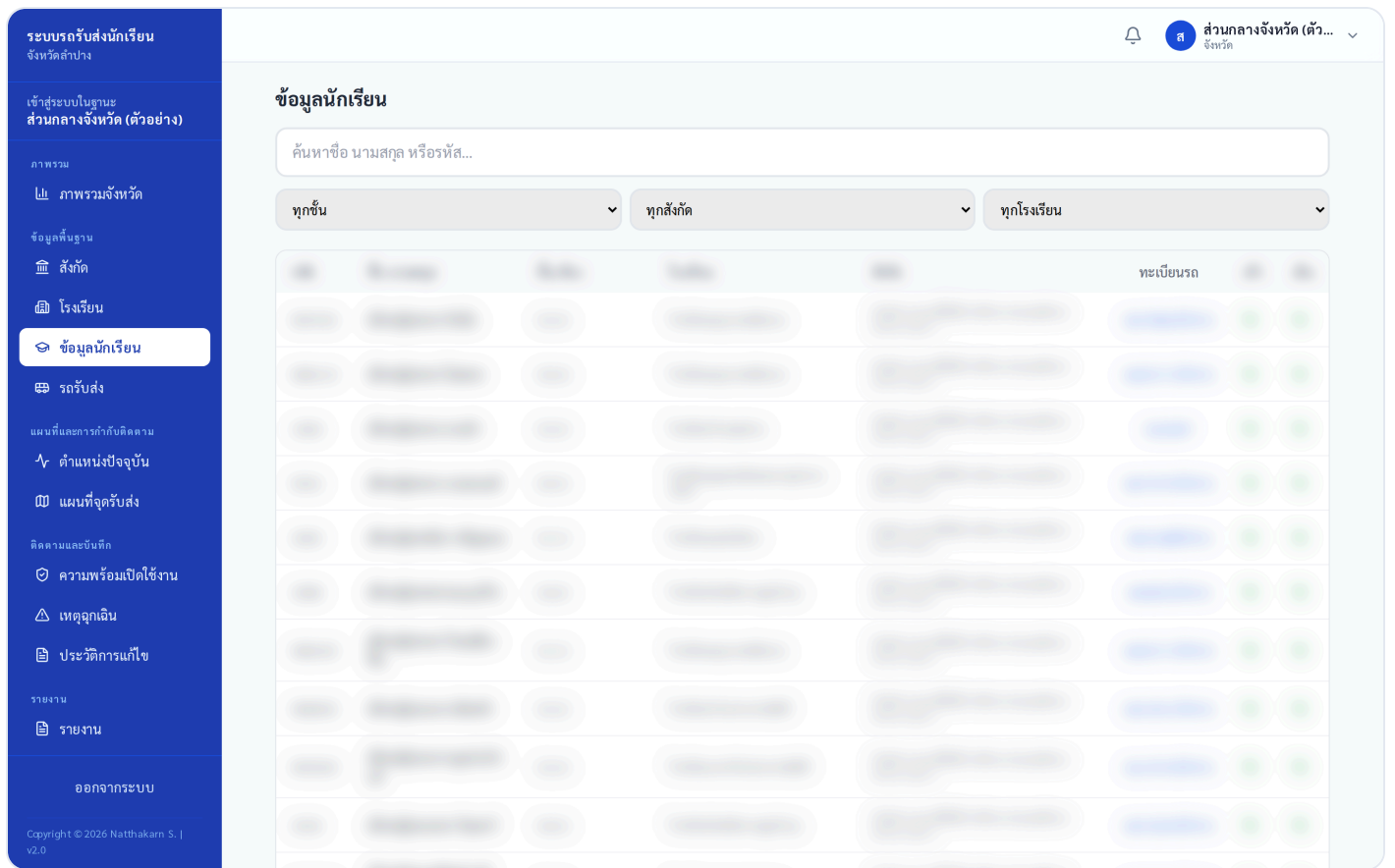
งานที่ 8 – ค้นหานักเรียน

ใช้เมื่อ: หานักเรียนรายคนทั้งจังหวัด

ขั้นตอน:

1. เปิดเมนู "ข้อมูลนักเรียน"
2. พิมพ์คำค้นในช่องค้นหา (ค้นได้ตามชื่อ / นามสกุล / รหัสนักเรียน — ระบบรอพิมพ์เสร็จ ~0.4 วินาทีจึงค้น)
3. ใช้ตัวกรอง "ทุกชั้น" / "ทุกสังกัด" / "ทุกโรงเรียน" เพื่อจำกัดผลลัพธ์
4. คลิก **ทะเบียนรถ** ในแถวเพื่อข้ามไปดูรถคันนั้น

สิ่งที่เห็น: แต่ละแถวแสดง รหัส / ชื่อ-นามสกุล / ชั้น-ห้อง / โรงเรียน /สังกัด / ทะเบียนรถ / เข้า / เย็น



ภาพ: ข้อมูลนักเรียนทั้งจังหวัด

❑ ผลลัพธ์ที่ถูกต้อง: เห็นผลค้นหาตรงกับคำค้น/ตัวกรอง

⚠ ข้อควรระวัง:

- หน้านี้ **ไม่**แสดงชื่อผู้ปกครองและเบอร์ผู้ปกครอง โดยตั้งใจ (นโยบายลดการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล/PDPA)
— ถ้าต้องการข้อมูลผู้ปกครองต้องใช้บัญชีบทบาทโรงเรียน
- การค้นด้วยรหัสคือค้นจาก "รหัสนักเรียน"

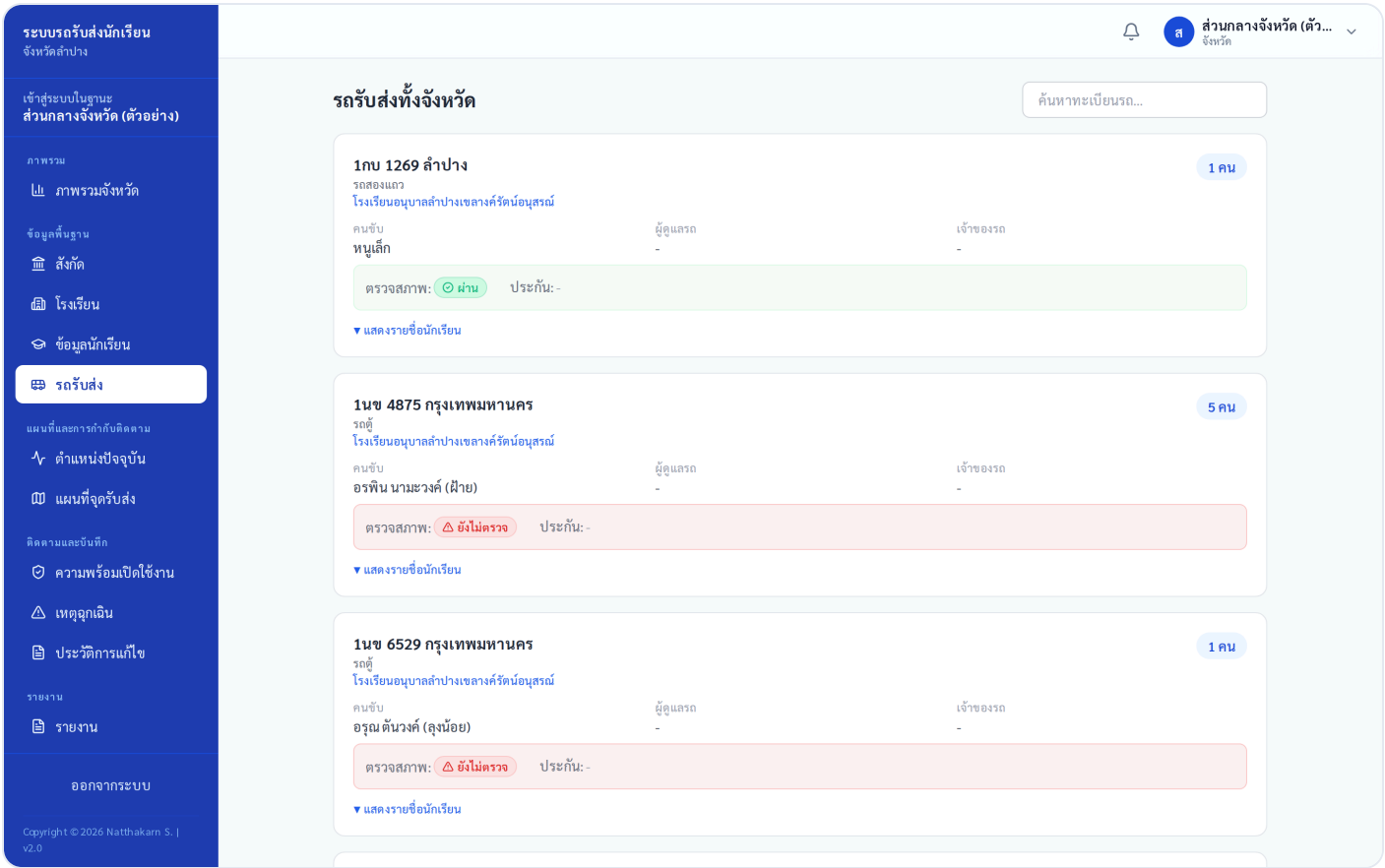
งานที่ 9 — ดูรถรับส่งทั้งจังหวัด

ใช้เมื่อ: ตรวจสอบข้อมูลรถและความปลอดภัย

ขั้นตอน:

1. เปิดเมนู "รถรับส่ง"
2. ค้นหาด้วยทะเบียนรถ
3. กด "▼ แสดงรายชื่อนักเรียน" เพื่อขยายดูรายชื่อนักเรียนในรถคันนั้น

สิ่งที่เห็น: การ์ดรถแต่ละคันแสดง ทะเบียน / ประเภทรถ / โรงเรียนที่ให้บริการ / จำนวนนักเรียน / คนขับ / ผู้ดูแลรถ / เจ้าของรถ + ส่วนความปลอดภัย (ผลตรวจล่าสุด / ประกัน)



ภาพ: รถรับส่งทั้งจังหวัด

❑ ผลลัพธ์ที่ถูกต้อง: เห็นการ์ดรถพร้อมข้อมูลความปลอดภัย และขยายดูรายชื่อนักเรียนได้

⚠ ข้อควรระวัง:

- เบอร์โทรทั้งหมดถูกตัดออก (เบอร์คนขับ / ผู้ดูแล / เจ้าของ) — แสดงเฉพาะชื่อ เพราะเป็นมุมมองภาพรวม
- ในตารางรายชื่อนักเรียนแบบขยาย คอลัมน์ "ผู้ปกครอง" และ "เบอร์โทร" แสดง "-" เสมอ (มุมมองส่วนกลางไม่คืนข้อมูลผู้ปกครอง)

งานที่ 10 — ดูแผนที่จุดรับส่ง

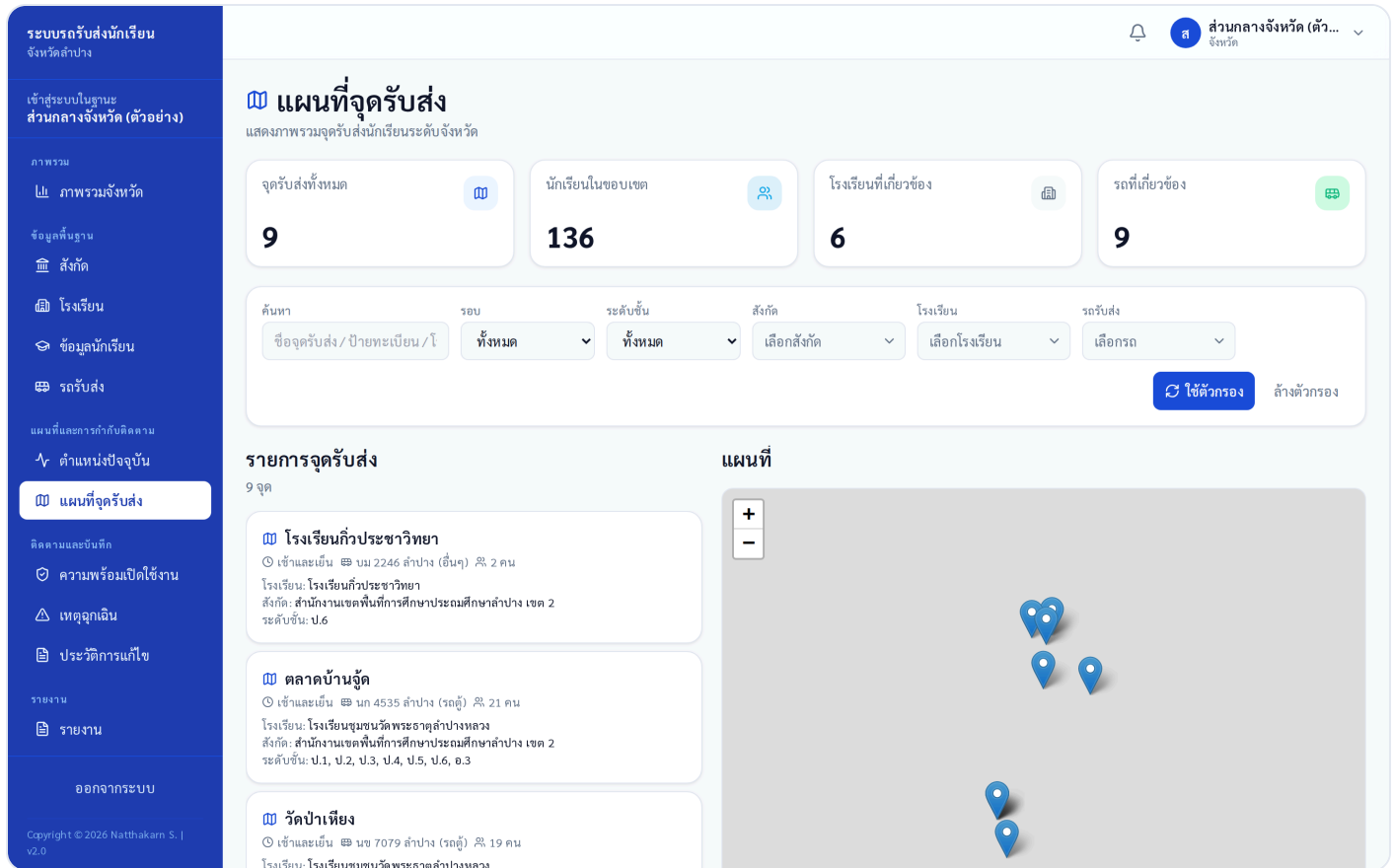
ใช้เมื่อ: ดูภาพรวมจุดรับ-ส่งระดับจังหวัด

ขั้นตอน:

1. เปิดเมนู "แผนที่จุดรับส่ง"

2. ใช้ตัวกรองเพื่อจำกัดขอบเขต: ค้นหา / รอบ (เข้า / เย็น / เข้าและเย็น) / ระดับชั้น / สังกัด / โรงเรียน / รถ

สิ่งที่เห็น: แผนที่ภาพรวมจุดรับ-ส่ง + KPI (จุดรับส่งทั้งหมด, นักเรียนในขอบเขต, โรงเรียนที่เกี่ยวข้อง, รถที่เกี่ยวข้อง)



ภาพ: แผนที่จุดรับ-ส่ง

❑ ผลลัพธ์ที่ถูกต้อง: เห็นแผนที่ภาพรวมและ KPI ตามตัวกรอง

⚠ ข้อควรระวัง:

- แผนที่นี้เป็น ภาพรวมเชิงตัวเลข ไม่มีข้อมูลส่วนบุคคล (ไม่มีชื่อ / เบอร์ / ที่อยู่นักเรียนรายคน)
- การเข้าหน้านี้ ถูกบันทึกในประวัติการแก้ไข (audit)

งานที่ 11 — ดูความพร้อมเปิดใช้งาน

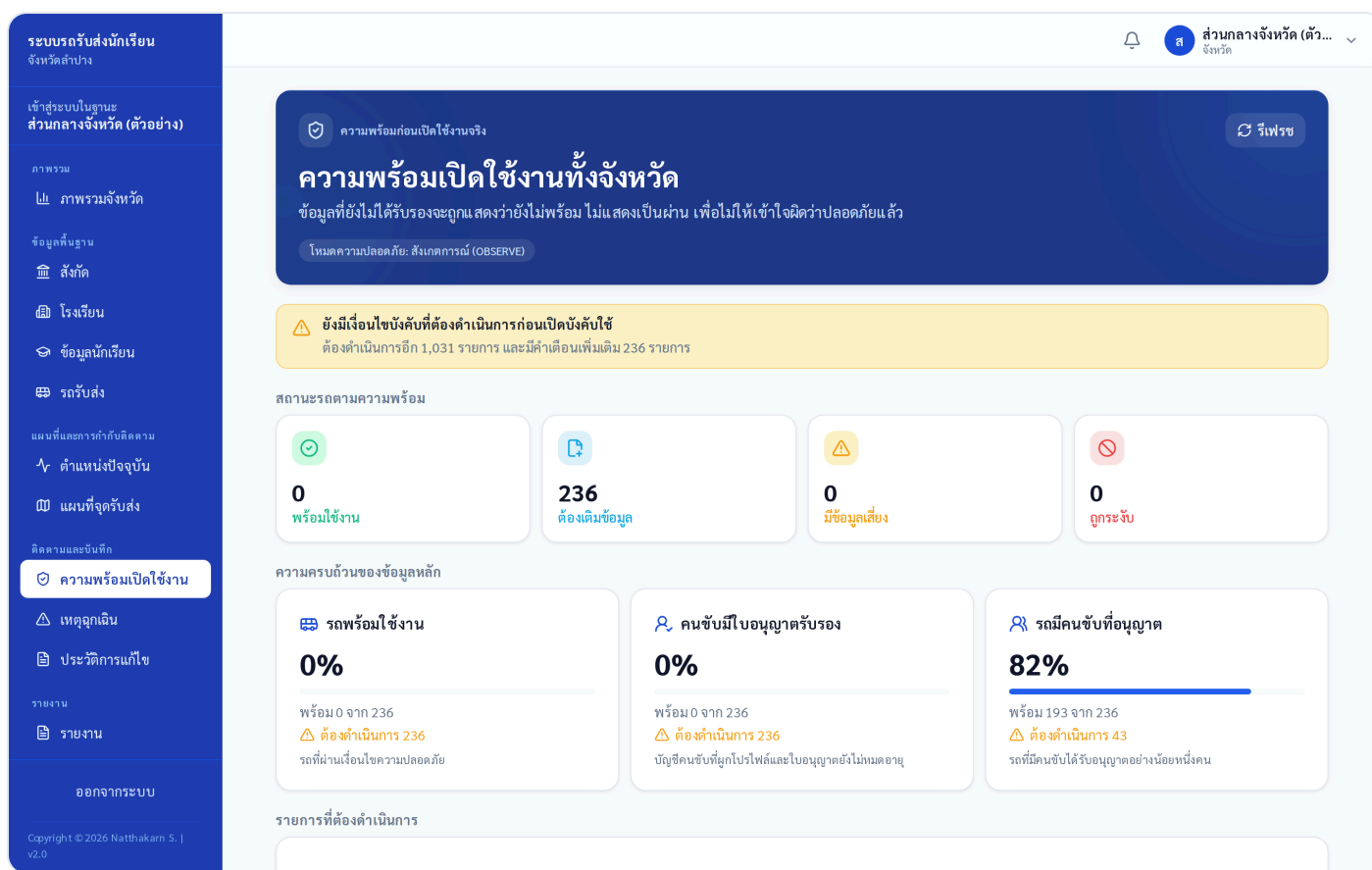
ใช้เมื่อ: ตรวจสอบความพร้อมก่อนเปลี่ยนโหมด สังเกตการณ์ (OBSERVE) → บังคับใช้ (ENFORCE)

ขั้นตอน:

1. เปิดเมนู "ความพร้อมเปิดใช้งาน"
2. อ่านโหมดปัจจุบันและถึงสรุป
3. ดูตารางรายการที่ต้องดำเนินการเพื่อประสานหน่วยงานที่รับผิดชอบ

สิ่งที่เห็น:

- โหมดความปลอดภัยปัจจุบัน (สังเกตการณ์ / บังคับใช้)
- 4 ถึงสรุป — พร้อมใช้งาน / ต้องเติมข้อมูล / มีข้อมูลเสี่ยง / ถูกระงับ
- ความครบถ้วน 3 หมวด (เป็น %) — รถพร้อมใช้งาน / คนขับมีใบอนุญาตรับรอง / รถมอเตอร์ที่อนุญาต
- ตาราง "รายการที่ต้องดำเนินการ" — ระบุผู้รับผิดชอบ (โรงเรียน / ขนส่ง / จังหวัด) + การกระทำต่อไป + ป้าย "บังคับ" / "คำเตือน"



ภาพ: ความพร้อมเปิดใช้งาน

❑ ผลลัพธ์ที่ถูกต้อง: เห็นโหมดปัจจุบัน, ถึงสรุป, % ความครบถ้วน และตารางรายการที่ต้องทำ

⚠ ข้อควรระวัง:

- เป็นตัวเลขภาพรวมล้วน ไม่มีรายชื่อ / เบอร์ / ข้อมูลส่วนบุคคล
- ระบบใช้หลัก "ไม่รู้ = ไม่ปลอดภัย" — ข้อมูลที่ยังไม่ได้รับการรับรองจะนับเป็น "ยังไม่พร้อม" ไม่ใช่ "ผ่าน" (เช่น ต้องมีผลตรวจ PASSED ที่ยังไม่หมดอายุ และใบอนุญาตที่ยืนยันแล้ว)

- การเปลี่ยนเป็นโหมดบังคับใช้ **ไม่เกิดอัตโนมัติตามวันที่** — ต้องให้ผู้ดูแลระบบตั้งค่าด้วยมือเท่านั้น (บทบาทส่วนกลางเปลี่ยนโหมดเองไม่ได้)

งานที่ 12 — ดูประวัติการแก้ไข (Audit Log)

ใช้เมื่อ: ตรวจสอบการกระทำในระบบ (สิทธิ์พิเศษของบทบาทนี้)

ขั้นตอน:

1. เปิดเมนู "ประวัติการแก้ไข"
2. กรองตาม การกระทำ และ ช่วงวันที่ (date_from / date_to)
3. กดปุ่ม "Export CSV" เพื่อดาวน์โหลดเป็นไฟล์ CSV (มี BOM เปิดในภาษาไทยได้)

สิ่งที่เห็น: ประวัติการกระทำทั้งระบบ — **CREATE / UPDATE / DELETE / IMPORT / APPROVE / EXPORT / LOGIN**

The screenshot displays the 'ประวัติการแก้ไข (จังหวัด)' (Audit Log) interface. On the left, a dark blue sidebar contains a menu with 'ประวัติการแก้ไข' (Audit Log) highlighted. The main content area features a table of audit logs. Above the table, there is a filter bar with a dropdown for 'การกระทำ' (Action) set to 'ทุกการกระทำ' (All actions), two date input fields labeled 'ตั้งแต่' (From) and 'ถึง' (To) in 'mm/dd/yyyy' format, and a green 'Export CSV' button. The table itself has columns for 'การกระทำ' (Action), 'วันที่' (Date), and 'ผู้ใช้งาน' (User). The footer of the sidebar shows 'Copyright © 2026 Natthakarn S. | v2.0'.

ภาพ: ประวัติการแก้ไข (Audit log)

❑ **ผลลัพธ์ที่ถูกต้อง:** เห็นรายการการกระทำตามตัวกรอง และดาวน์โหลด CSV ได้

⚠ ข้อควรระวัง:

- บทบาทส่วนกลาง (และ admin) เป็นบทบาทเดียวที่ดู Audit Log ได้
- ค่าเดิม/ค่าใหม่ในบันทึกถูก **ปกปิดข้อมูลส่วนบุคคล** (เบอร์ผู้ปกครอง / เบอร์คนขับ / รหัสผู้ใช้ LINE) ทั้งในหน้าจอและในไฟล์ CSV
- Export CSV จำกัดสูงสุด **5,000 แถวล่าสุด** (ถ้าเกินจะตัดและแจ้งในไฟล์) — ใช้ตัวกรองวันที่/การกระทำเพื่อจำกัดผลลัพธ์
- การ Export CSV ของหน้านี้นี้จะถูกบันทึกเป็น audit เองด้วย

งานที่ 13 — การเบี่ยงเส้นทาง (Route Deviations) ⚠

ใช้เมื่อ: ดูรายงานการออกนอกเส้นทาง/ความล่าช้าของรถ — เฉพาะเมื่อ **feature flag** เปิดเท่านั้น

⚠ **ฟีเจอร์นี้ปิดอยู่เป็นค่าเริ่มต้น (dark) — ควบคุมด้วย feature flag**

FEATURE_ROUTE_DEVIATION ฝั่งเซิร์ฟเวอร์ ซึ่งตอนนี้ยังไม่ได้เปิด เมื่อ flag ปิด เมนู "การเบี่ยงเส้นทาง" จะถูกซ่อนจากแถบเมนูอัตโนมัติ ถ้าเข้าหน้าโดยตรงจะเปิดได้แต่ **โหลดข้อมูลไม่สำเร็จ** (ขึ้น "โหลดข้อมูลไม่สำเร็จ") เพราะ API ยังไม่ถูกเปิด — ต้องให้ผู้ดูแลระบบเปิด flag ก่อน

ขั้นตอน (เมื่อ flag เปิดแล้ว):

1. เปิดเมนู "การเบี่ยงเส้นทาง" (หรือเข้า URL `/admin/route-deviations`)
2. ดูรายการประเภท เบี่ยงเส้นทาง / ล่าช้า / หยุดนิ่งนาน พร้อมระดับความรุนแรง (INFO / WARN / CRITICAL)
3. กรองตามความรุนแรง และเลือกเฉพาะรายการที่ "ยังไม่ resolved"

สิ่งที่เห็น: หัวข้อหน้า "การเบี่ยงเส้นทาง / ความล่าช้า" — รายการพร้อมระดับความรุนแรงและสถานะ resolved

❑ **ผลลัพธ์ที่ถูกต้อง:** เห็นรายการการเบี่ยงเส้นทาง (เมื่อ flag เปิด)

⚠ ข้อควรระวัง:

- บทบาทที่เข้าได้คือ **ส่วนกลาง (province)** และ **admin** เท่านั้น
- หน้านี้ใช้ร่วมกับฝั่ง admin จึงเข้าผ่าน URL `/admin/route-deviations` (ไม่ใช่ `/province/...`) แต่บทบาทส่วนกลางมีสิทธิ์เข้าได้ และมีลิงก์ในแถบเมนูของส่วนกลางอยู่แล้ว (เมื่อ flag เปิด)

□ ไม่มีภาพหน้าจอ — ฟีเจอร์ "การเบี่ยงเส้นทาง" ถูกปิดด้วย feature flag
(`FEATURE_ROUTE_DEVIATION`) ยังไม่เปิดใช้งานจริง จึงยังไม่มีหน้าจอให้แสดง

งานที่ 14 — ดู/ส่งออกรายงาน

ใช้เมื่อ: สรุปลและดาวน์โหลดข้อมูลทั้งจังหวัด (เข้าได้เต็มทั้งจังหวัด ไม่ถูกจำกัดขอบเขต)

ขั้นตอน:

1. เปิดเมนู "รายงาน" → เลือกประเภท (แท็บด้านบน): **รายวัน** (เริ่มต้น) / **รายเดือน** / **สรุปภาพรวม**
2. ตั้งค่าตัวกรองตามต้องการ: วันที่ (ปี-เดือน-วัน) / เดือน (ปี-เดือน) / โรงเรียน / สังกัด / ทะเบียนรถ
3. กดปุ่มดาวน์โหลด **CSV / Excel / PDF**

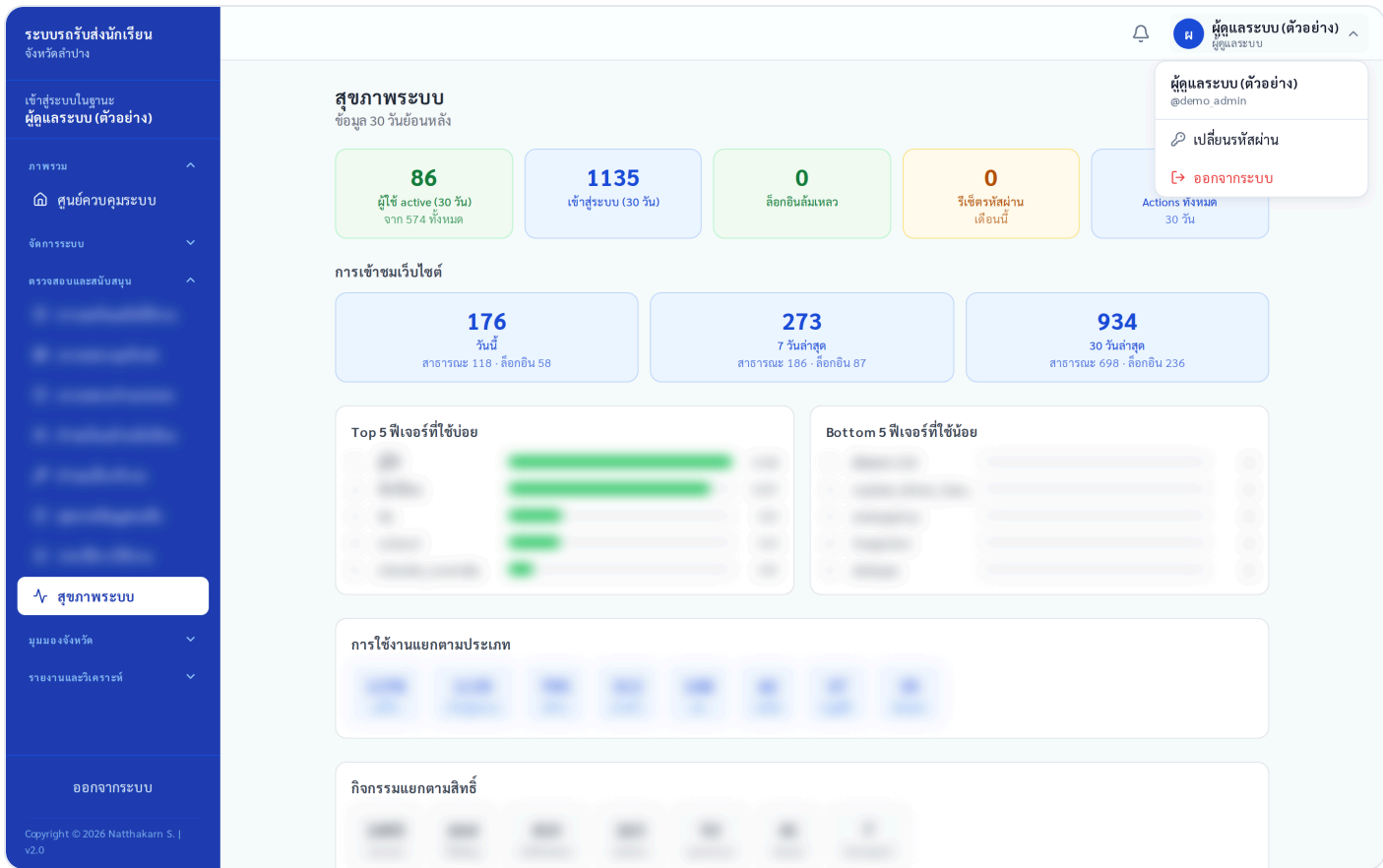
รูปแบบไฟล์:

รูปแบบ	หมายเหตุ
CSV	มี BOM เปิดในภาษาไทยได้ ป้องกันการแทรกสูตรอันตราย
Excel (.xlsx)	มีหัวตารางจัดรูปแบบ ชีต "รายงานประจำวัน"
PDF	ฟอนต์ไทย มีสรุปภาพรวม + รายโรงเรียน + รายคัน

□ ผลลัพธ์ที่ถูกต้อง: ได้ไฟล์รายงานตามประเภทและตัวกรองที่เลือก ครอบคลุมทั้งจังหวัด

⚠ ข้อควรระวัง:

- เฉพาะ **Export PDF**: ระบบเปิดหน้าต่างให้บันทึก "การตัดสินใจ" (**Decision Log**) ก่อน (ระบุประเภทและบันทึกการตัดสินใจ) — กด "ข้าม" ได้ หรือ "ยกเลิก" เพื่อไม่ส่งออก • CSV และ Excel ไม่ต้องผ่านหน้าต่างนี้
- การเปิดดูและส่งออกรายงาน **นับรวมกัน จำกัด 40 ครั้ง/5 นาที** ต่อหนึ่งเครือข่าย (ครอบคลุมทุก endpoint ได้ `/api/reports/*`) — ถ้าเกินขึ้น "ขอรายงานถี่เกินไป กรุณารอสักครู"
- การส่งออกทุกครั้งถูกบันทึกในประวัติการแก้ไข



ภาพ: เมนูบัญชี (มุมมอง) — "เปลี่ยนรหัสผ่าน" / "ออกจากระบบ"

ตารางขอบเขตสิทธิ์ (อ้างอิงด่วน)

คุณเห็นข้อมูลได้แค่ไหน

ข้อมูล	ขอบเขต
สังกัด / โรงเรียน / นักเรียน / รถ	ทั้งจังหวัด (ทุกสังกัด ทุกโรงเรียน ทุกคัน)
สถานะรับ-ส่ง / ตำแหน่งรถ / แผนที่จุดรับส่ง	ทั้งจังหวัด
เหตุฉุกเฉิน	ทั้งจังหวัด (ดูอย่างเดียว)
ประวัติการแก้ไข (Audit Log)	ทั้งระบบ — สิทธิพิเศษของบทบาทนี้
รายงาน / ส่งออก	ทั้งจังหวัด

ข้อมูลส่วนบุคคลที่ถูกปิดในมุมมองส่วนกลาง (โดยตั้งใจ)

มุมมอง	สิ่งที่ถูกปิด
รถรับส่ง	เบอร์คนขับ / ผู้ดูแล / เจ้าของ (แสดงแต่ชื่อ)
ข้อมูลนักเรียน	ชื่อ/เบอร์ผู้ปกครอง (แสดงเป็น "-")
ประวัติการแก้ไข	เบอร์โทร / รหัสผู้ใช้ LINE ถูกปกปิด
แผนที่จุดรับส่ง / ความพร้อมเปิดใช้งาน	ภาพรวมเชิงตัวเลข ไม่มีข้อมูลส่วนบุคคล

สิ่งที่ทำไม่ได้ (และใครทำแทน)

ทำไม่ได้	ใครทำแทน
เช็คอิน/เช็คเอาท์นักเรียน	คนขับ
เพิ่ม/แก้ไข/ลบนักเรียน, นำเข้าข้อมูล, จัดการบัญชีครู	โรงเรียน
สร้าง/รีเซ็ตบัญชีโรงเรียน, เพิ่มโรงเรียนใหม่	สังกัด (affiliation) หรือ admin
ตรวจสอบสภาพ/รับรองรถ, บันทึกผลตรวจ	ขนส่ง (transport)
แก้ไข/ปิดเคสเหตุฉุกเฉิน	ดูได้อย่างเดียว (ไม่มีบทบาทแก้ผ่านหน้านี้)
จัดการผู้ใช้ทั้งระบบ, geofences, จัดการจุดรับส่ง, ตั้งค่าระบบ	admin
เปลี่ยนโหมดความปลอดภัย (OBSERVE → ENFORCE)	admin (ตั้งค่าด้วยมือ)
รีเซ็ตรหัสตัวเอง (ลืมรหัส)	admin รีเซ็ตให้

สิ่งที่บทบาทส่วนกลาง "เขียน" ได้

- บันทึกการตัดสินใจ (Decision Log) ตอนส่งออก PDF
- เปลี่ยนรหัสผ่านตัวเอง และออกจากระบบ

- (โดยอ้อม) การเข้าดูตำแหน่งรถ/แผนที่จุดรับส่ง และการส่งออก จะถูกบันทึกในประวัติการแก้ไขเอง

i รายงานเชิงนโยบาย มีให้ใช้แล้ว (อัปเดต 2026-08-14) — เข้าผ่านแท็บ "เชิงนโยบาย" ในเมนูรายงาน (ดูงานที่ 14) แสดงสรุปภาพรวมทั้งจังหวัดสำหรับผู้บริหาร เห็นเฉพาะบทบาทส่วนกลางและ admin

สรุปปัญหาที่พบบ่อย

อาการ	วิธีแก้
เบอร์โทรในหน้ารถ/ นักเรียนเป็น "-" หมด	มุมมองภาพรวมระดับจังหวัดตัดเบอร์โทรและไม่แสดงข้อมูลผู้ปกครองโดยตั้งใจ (PDPA) ถ้าต้องการเบอร์ต้องใช้บัญชีบทบาทโรงเรียน
หาเมนู "การเบี่ยงเส้นทาง" ไม่เจอ	เมนูถูกซ่อนเมื่อ <code>FEATURE_ROUTE_DEVIATION</code> ปิด เข้าตรง (<code>/admin/route-deviations</code>) จะเปิดได้แต่โหลดข้อมูลไม่สำเร็จ — ให้ admin เปิด flag ก่อน
เมนูไม่มี "สถานะวันนี้"	หน้านี้มีจริงแต่ไม่ได้ลิงก์ในเมนู — เข้าทาง URL ตรง <code>/province/status</code>
ลืมหัสด่วน	ไม่มีปุ่มลืมหัสด่วน ติดต่อ admin ให้รีเซ็ต หลังรีเซ็ตระบบบังคับตั้งรหัสใหม่ก่อนใช้ ("กรุณาเปลี่ยนรหัสผ่านก่อนใช้งานระบบ")
ตั้งรหัสใหม่ไม่ผ่าน	ต้องยาว ≥ 8 ตัว ไม่ตรงชื่อผู้ใช้ ไม่คาดเดาง่าย (<code>12345678</code> , <code>password</code>) ไม่ใช่อักขระเดียวซ้ำ (<code>aaaaaaaa</code>)
เข้าระบบไม่ได้ ขึ้นให้รอ 15 นาที	พยายามผิดหลายครั้ง ระบบล็อกชั่วคราว 15 นาที (ไม่ใช่ปิดถาวร) รอแล้วลอง ใหม่
กด Export PDF แล้วแจ้ง หน้าต่างให้กรอก	เฉพาะ PDF ต้องผ่านหน้าต่าง Decision Log ก่อน — กด "ข้าม" ได้ ส่วน CSV/Excel ไม่ต้อง
Export CSV ประวัติการ แก้ไขได้ไม่ครบ	ระบบตัดที่ 5,000 แถวล่าสุดและแจ้งในไฟล์ ใช้ตัวกรองวันที่/การกระทำให้แคบ ลง
กดส่งออก/เปิดรายงานรัว ๆ แล้วถูกบล็อก	เปิดดู+ส่งออกนับรวมกัน จำกัด 40 ครั้ง/5 นาที ("ขอรายงานถี่เกินไป กรุณารอ สักครู่") รอแล้วลองใหม่
รถบนแผนที่ไม่ขึ้น	รถมีพิกัดเมื่อคนขับเปิด "เริ่มส่งตำแหน่ง" เท่านั้น รถที่ไม่เคยส่งอยู่กลุ่ม "ยังไม่ เคยส่งตำแหน่ง"
เปิดหน้าตำแหน่งรถ/ แผนที่จุดรับส่งแล้วถูก บันทึก log	ใช่ การเข้าดูทั้งสองหน้าถูกบันทึกในประวัติการแก้ไข (audit) ตามนโยบายตรวจสอบ

อาการ	วิธีแก้
จำนวนรถใน Dashboard ดูไม่ตรงกัน	"รถทั้งหมด" = ทุกคันในระบบ • "รถบริการนักเรียน" = นับจากรายชื่อนักเรียนใน รถ — คนละตัวเลขโดยตั้งใจ
"ความพร้อม" ขึ้นว่ายังไม่ พร้อม ทั้งที่กรอกข้อมูล แล้ว	หลัก "ไม่รู้ = ไม่ปลอดภัย" — ต้องได้รับการ "รับรอง" จริง (ผลตรวจ PASSED ที่ ยังไม่หมดอายุ, ใบอนุญาตที่ยืนยันแล้ว) ผู้รับผิดชอบก็คือโรงเรียน/ขนส่ง
โหมดบังคับใช้ (ENFORCE) จะเปิดเอง ตามวันที่ใหม่	ไม่ — ต้องให้ admin ตั้งค่าด้วยมือเท่านั้น ระบบไม่เปลี่ยนโหมดอัตโนมัติตามวัน ที่

การขอความช่วยเหลือ

- ลืมรหัสผ่าน / บัญชีมีปัญหา → ติดต่อผู้ดูแลระบบ (admin)
- ต้องการเปิดฟีเจอร์ที่ถูกซ่อน (เช่น "การเบี่ยงเส้นทาง") หรือเปลี่ยนโหมดความปลอดภัย → ติดต่อ admin
- ข้อมูลรถ/การตรวจสอบสภาพไม่ถูกต้อง → ประสานบทบาทขนส่ง (transport)
- ข้อมูลนักเรียน/บัญชีโรงเรียนไม่ถูกต้อง → ประสานสังกัด (affiliation) หรือโรงเรียน

เวลาแจ้งปัญหา โปรดส่ง: ชื่อผู้ใช้บัญชีส่วนกลาง, หน้า/เมนูที่เกิดปัญหา (เช่น "ภาพรวมจังหวัด", "รายงาน"), เวลาที่เกิดปัญหา, ภาพหน้าจอ (screenshot)

สิ้นสุดคู่มือปฏิบัติงานสำหรับส่วนกลาง/จังหวัด — กำกับดูแลภาพรวมเพื่อความปลอดภัยของนักเรียนทั้งจังหวัด